مدرسة الخالدية – الحلقة الثالثة بنين – الشرقية
العلوم | الصف التاسع العام

ورقة عمل: دورة الفوسفور

تدوير المادة – الحصة 4 | الوحدة الأولى: مبادئ علم البيئة

الاسم: ..... **الشعبة:** 9G..... **المجموعة:** .....

دوري في المجموعة: □ القائد □ الكاتب □ الميقاتي □ المتحدث

مستويات الأسئلة: ● أساسي ▲ متوسط ■ متقدّم — ابدأ بما تستطيع، ثم تحدَّ نفسك!

بمفردي مع مجموعتي من المختبر الافتراضي

القسم 1

الناتج الأول: يصف كيفية انتقال الفوسفور عبر الأجزاء الحيوية وغير الحيوية في دورتيه قصيرة المدى وطويلة المدى.

هرم بلوم: **فهم**

لوّنها

● أساسي

ضع دائرة حول الكلمة الصحيحة:

أ) يوجد الفوسفور في الصخور والتربة والماء على صورة **(نترات / فوسفات)**.

ب) المخزن الرئيس للفوسفور في الطبيعة هو **(الغلاف الجوي / الصخور والرواسب)**.

ج) يدخل الفوسفور أجسام الحيوانات عن طريق **(التنفس / الغذاء)**.

● أساسي

لعبة «ابحث عن الكلمة»: ابحث في الشبكة عن 5 كلمات (أفقيًا ← أو عموديًا ↓) ولوّنها، ثم اكتبها.

ت	ل	ت	ا	ف	س	و	ف
ج	ب	ش	ه	م	ك	ن	ع
و	ب	س	ا	و	ر	ق	ظ
ي	د	ز	ح	ل	ي	ث	ا
ة	ن	ط	ر	و	خ	ص	م
ش	ف	ل	غ	ب	ض	ه	ك

تلميحات:

1) صورة الفوسفور في الطبيعة. 2) طبقات تتراكم في قاع المحيط.
3) مخزن الفوسفور على اليابسة. 4) تفتّت الصخور بالماء والرياح.
5) يبني بها الغزال جسمه من الفوسفور.

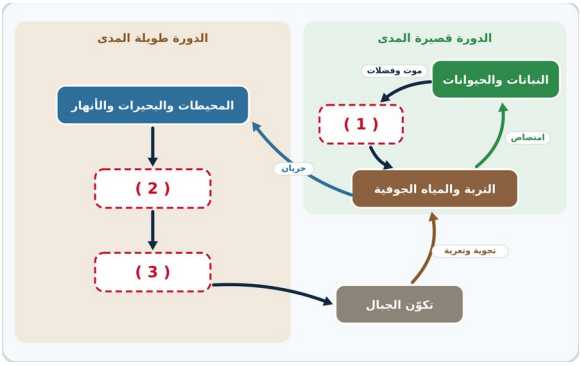
(1) ..... (2) ..... (3) .....

(4) ..... (5) .....

● أساسي

لعبة «أكمل المخطط»: اكتب في الفراغات (1) و(2) و(3) الكلمة المناسبة من البنك.

بنك الكلمات: المحللات • الرواسب • صخر جديد • الغلاف الجوي



(1) .....

(2) .....

(3) .....

فاهم يسأل: كلمة واحدة في البنك لا مكان لها في دورة الفوسفور. لماذا؟

▲ متوسط

من المختبر – المحطة 1 «آلة زمن الفوسفور»: أكملوا الجدول من رحلة ذرّتكم.

العملية	كم تستغرق؟ (أيام / سنوات / آلاف / ملايين السنين)	الدورة: قصيرة أم طويلة؟
امتصاص الجذور للفوسفات الذائب		
التجوية والتعرية		
تكوّن صخر جديد من الرواسب		

فخّ الهواء: كم مرة وقعت فيه مجموعتكم؟ ..... لماذا رُفضت الإجابة؟ .....

■ متقدّم

تحدّي شاهين: لماذا يُعدّ الفوسفور عاملًا يحدّ من نمو المنتجات؟ اربط إجابتك بمخزنه الرئيس وبسرعة الدورة طويلة المدى.

.....

.....

القسم 2

الناتج الثاني: يقارن بين دورات الماء والكربون والنيتروجين والفوسفور من حيث المخازن والعمليات ودور الكائنات الحية.

هرم بلوم: **تحليل**

لوّنها

● أساسي

أكمل الجدول: ضع دائرة حول نعم أو لا، واختر المخزن المهم من البنك.

	الدورة	مرحلة في الغلاف الجوي؟	مخزن مهم
	الماء	نعم / لا	
	الكربون والأكسجين	نعم / لا	
	النيتروجين	نعم / لا	
	الفوسفور	نعم / لا	

بنك الكلمات: المحيطات والجليد • الوقود الأحفوري والصخور الكلسية • الغلاف الجوي والتربة • الصخور والرواسب

▲ متوسط

بعد لعبة «فرز الدورات» في المختبر (المحطة 2): اكتبوا حرف كل عبارة في العمود المناسب.

(أ) لها مرحلة غازية في الغلاف الجوي. (ب) تشارك فيها المحللات. (ج) مخزنها الرئيس الصخور والرواسب.

(د) تثبّت البكتيريا عنصرها من الهواء. (هـ) تؤدي زيادتها في المياه إلى الإثراء الغذائي.

دورة النيتروجين فقط	كلتا الدورتين	دورة الفوسفور فقط

■ متقدّم

قارن وقابل: اكتب ثلاث جمل تقارن فيها بين دورتين من اختيارك، مستخدمًا الكلمات: مخزن، عملية، دور الكائنات الحية.

.....

.....

القسم 3

الناتج الثالث: يقوّم أثر الأنشطة البشرية في دورات المادة (الإثراء الغذائي والمدّ الأحمر)، ويقترح حلولًا مناسبة.

هرم بلوم: **تقويم**

لوّنها

● أساسي

لعبة «رتّب القصة»: اكتب الأرقام من 1 إلى 4 لترتيب أحداث المدّ الأحمر.



مدّ أحمر

☐



أسمدة ومياه صرف

☐



نفوق الأسماك

☐



زيادة المغذيات

☐

▲ متوسط

من المختبر – المحطة 3 «خليج المدّ الأحمر»: لوّنوا الدوائر (من 0 إلى 3) حسب نتائج المختبر، ثم احكموا على كل حل.

الحل	البيئة البحرية	الأمن الغذائي	مياه الشرب	الحكم
منع الأسمدة نهائيًا	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	فعّال / غير مناسب
سماد مدروس + معالجة الصرف + منظفات بلا فوسفات	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	فعّال / غير مناسب
رشّ مواد كيميائية تقتل الكائنات	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	فعّال / غير مناسب

■ متقدّم

ابتكر حلًّا: اكتب رسالة قصيرة إلى بلدية مدينتك تقترح فيها حلًّا يحمي بحر الإمارات من المدّ الأحمر، وادعمه بدليل من المختبر.

.....

.....

التقويم الذاتي: لوّن الدائرة: أخضر = أتقنتُه، أصفر = أحتاج تدريبًا، أحمر = أحتاج مساعدة

القسم 1 ○ ○ ○ القسم 2 ○ ○ ○ القسم 3 ○ ○ ○

بطاقة الخروج (أجب بمفردك):

● .....

■ .....

▲ (أ) (ب) (ج) (د)